Cloud Elective — Lab 2: Virtualization (Type-2)

مادة Cloud (اختياري) — لاب 2: الـ Virtualization — الأسئلة والحل والشرح والملاحظات

Lab Task (from the sheet)

1. Install VMware Workstation or VirtualBox or VMware Fusion.
2. Create and install a Windows 10 VM.
3. After installation, use cmd to get the IP of the VM using the default network adapter type (NAT).
4. Change the network adapter to Bridged and get the new IP address.

Questions, Solutions and Explanations

Question 1

Name three Type-2 hypervisors that can be installed on the host machine for this lab.

اذكر ثلاثة Hypervisors من النوع الثاني يمكن تثبيتها على الجهاز المضيف في هذا اللاب.

Solution

- VMware Workstation.
- Oracle VM VirtualBox.
- VMware Fusion (for macOS hosts).

شرح الحل

الثلاث برامج دي كلها Type-2 hypervisor، يعني بتتثبّت كبرنامج عادي فوق نظام التشغيل الأساسي (Host OS) وهو اللي بيوفر لها دعم الـ I/O وإدارة الذاكرة. اللاب بيسمح باختيار أي واحد منهم، والمهم إنك تنفذ نفس الخطوات بنفس الفكرة.

ملاحظات على السؤال

VMware Fusion مخصص لأجهزة Mac، فلو جهازك Windows اختار Workstation أو VirtualBox.

Question 2

Explain how to create and install a Windows 10 VM (using VMware Workstation as an example).

اشرح كيفية إنشاء وتثبيت Windows 10 VM (باستخدام VMware Workstation كمثال).

Solution

1. Open VMware Workstation, then File > New Virtual Machine (Ctrl+N), and choose Typical.
2. Choose "Installer disc image file (iso)" and browse to the Windows 10 ISO.
3. Select the guest OS version (Windows 10), then give the VM a name and a storage location.
4. Set the virtual disk size, then click Finish.
5. Optionally, from Customize Hardware set the RAM and the number of processors.
6. Power on the VM and follow the Windows 10 setup wizard until the desktop appears.

In VirtualBox: New > name and type Windows 10 (64-bit) > memory size > create a virtual hard disk > Start, then pick the ISO file.

شرح الحل

الـ VM مجموعة ملفات، والـ hypervisor بيستخدم hardware افتراضي (processor, RAM, storage, NIC...) لتشغيلها. في الـ wizard إنت بتحدد الـ ISO اللي منه هيتثبّت الـ Guest OS، وبتحدد حجم الـ RAM والـ disk اللي الـ VM هتاخدهم من الجهاز الفعلي. بعد التثبيت بيشتغل Windows 10 داخل الـ VM زي أي جهاز عادي.

ملاحظات على السؤال

ورقة اللاب مفيهاش ملف الـ ISO ولا بتقول إنت تجيبه منين، فلازم تحمّله قبل ما تبدأ. وكمان بتحتاج مساحة فاضية كفاية على الجهاز المضيف للـ disk الافتراضي.

Question 3

After the installation, which command is used in cmd to get the IP address of the VM, and what is the default network adapter type?

بعد التثبيت، ما الأمر المستخدم في cmd للحصول على عنوان IP للـ VM، وما هو النوع الافتراضي لكارت الشبكة؟

Solution

- Open cmd inside the VM and run `ipconfig` (use `ipconfig /all` for full details).
- Read the **IPv4 Address** under the Ethernet adapter.
- The default adapter type is **NAT**.

شرح الحل

الأمر ipconfig بيعرض إعدادات الشبكة للجهاز، ومنه بنقرأ الـ IPv4 Address بتاع الـ VM. النوع الافتراضي NAT معناه إن الـ VM بتاخد IP مترجم من IP الـ host (عن طريق NAT device) وبتتواصل على private network. فالـ IP اللي هيظهر هيكون من شبكة خاصة بالـ hypervisor، مش من شبكة الراوتر.

ملاحظات على السؤال

السؤال في الورقة مش بيحدد الأمر، وده `ipconfig` على Windows. لو كان الـ guest لينكس الأمر هيبقى مختلف.

Question 4

How do you change the VM network adapter to Bridged and get the new IP address?

كيف تغيّر كارت الشبكة للـ VM إلى Bridged وتحصل على عنوان الـ IP الجديد؟

Solution

1. In VMware Workstation: VM > Settings > Hardware > Network Adapter > select **Bridged: Connected directly to the physical network**, then OK.
2. In VirtualBox: VM Settings > Network > Adapter 1 > Attached to: **Bridged Adapter**, then pick the host's physical adapter.
3. Inside the VM run `ipconfig` again to read the new IPv4 address.
4. If the address did not change, run `ipconfig /release` then `ipconfig /renew`, or disable and enable the adapter.

شرح الحل

في وضع Bridged الـ VM بتتوصل بنفس الشبكة الفعلية اللي فيها الجهاز المضيف، فبتاخد IP من نفس الـ DHCP (الراوتر غالبًا) وتبقى في نفس الـ subnet بتاع الـ host. عشان كده الـ IP بيتغير عن اللي كان في NAT.

ملاحظات على السؤال

المحاضرة بتوصف الـ Bridged بإن الـ host والـ VM على نفس الشبكة. ولو الجهاز المضيف متوصل بـ Wi-Fi ممكن تحتاج تختار كارت الـ Wi-Fi يدويًا في إعدادات الـ Bridged، وبعض الشبكات (زي شبكات الجامعة) ممكن تمنع جهاز تاني من أخذ IP.

Question 5

Compare the IP address obtained with NAT and with Bridged. Why does it change?

قارن بين عنوان الـ IP في وضع NAT ووضع Bridged. ولماذا يتغير؟

Solution

- **NAT:** the VM gets a private IP provided by the hypervisor's virtual DHCP/NAT (translated from the host's IP) and communicates on a private network.
- **Bridged:** the VM is connected to the same network as the host and gets an IP in the host's physical network range.
- So the two IPs normally belong to two different subnets.

شرح الحل

السبب إن مصدر الـ IP مختلف: في NAT الـ hypervisor هو اللي بيدّي الـ IP وبيترجم الاتصال، وفي Bridged الـ VM بتتصرف كجهاز مستقل على الشبكة الفعلية وبتطلب IP من الراوتر. المطلوب في اللاب إنك تسجّل الـ IP قبل وبعد التغيير وتلاحظ الفرق.

ملاحظات على السؤال

أرقام الـ IP نفسها بتعتمد على جهازك وشبكتك، فمفيش إجابة رقمية ثابتة للسؤال. في VMware غالبًا IP الـ NAT بيكون x.x.192.168 وفي VirtualBox غالبًا 10.0.2.15، لكن ده مش قاعدة مضمونة.

General Notes on the Lab Sheet

- ورقة اللاب مفيهاش ملف Windows 10 ISO ولا مفتاح تفعيل، فلازم تجهّزهم قبل التنفيذ.
- الخطوة 3 مش بتذكر الأمر المستخدم في cmd. المقصود `ipconfig` .
- السؤال بيقول "VMware Workstation أو VirtualBox أو VMware Fusion"، فخطوات الواجهة بتختلف حسب البرنامج لكن الفكرة واحدة.
- الخطوة 4 مش بتقول لو الـ IP ما اتغيرش تعمل إيه. جرّب ipconfig /release و ipconfig /renew أو أعد تشغيل الـ VM.
- المطلوب في التسليم غالبًا screenshots للـ IP في الحالتين (NAT و Bridged)، لكن الورقة مش بتحدد ده صراحة.